Hands On 3

Vos codes doivent être lisibles (indentation) et commentés !

Programme 3.1 : Classement de valeurs numériques

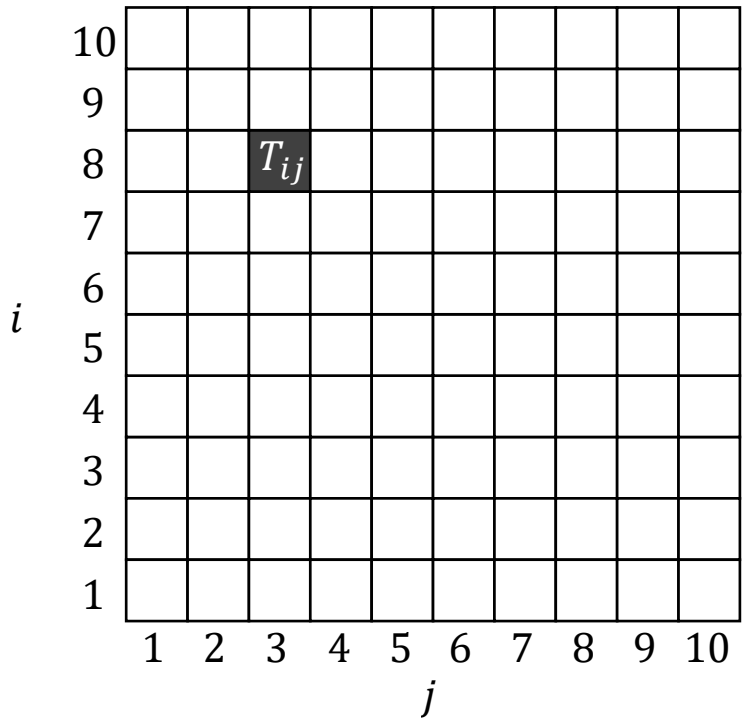
Ecrivez un programme qui, à partir de 10 valeurs numériques entrées par l'utilisateur, les classe par ordre décroissant et en calcule la valeur moyenne. Vous afficherez en sortie un rappel des valeurs entrées par l'utilisateur, le vecteur contenant les valeurs triées ainsi que la valeur moyenne.

Version difficile (non-obligatoire) :

Renseignez-vous sur la méthode de classement « quick sort » et implémentez-là (sans avoir recours à `minval`, `maxval`, `minloc` ou `maxloc`).

Programme 3.2 : Distribution de température sur une plaque métallique

Dans des conditions d'équilibre, la température en n'importe quel point de la surface d'une plaque métallique équivaut à la moyenne des températures de tous les autres points entourant celui-ci. Ce fait peut être utilisé pour calculer itérativement la distribution de température sur cette plaque métallique.



La figure ci-dessus représente une plaque métallique subdivisée en une grille de 100 carrés à chacun desquels est assignée une température T_{ij}. Un système de refroidissement maintient les éléments au bord à une température constante de 20 °C.

Si une variation de température survient, une nouvelle estimation de la température T_{ij} des différents carrés peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$T_{ij}^{new} = \frac{1}{4}\left(T_{i-1,j} + T_{i+1,j} + T_{i,j-1} + T_{i,j+1}\right)$$

Ecrivez un programme calculant la distribution de température de la plaque, en supposant que qu'une goutte d'eau bouillante (100°C) tombe sur l'emplacement (8,3) d'une plaque dont les éléments (à l'exception des bords) sont à 50°C. Le programme doit s'arrêter lorsque le changement maximum de température entre deux itérations est inférieur à 0.01 °C.

Version difficile (non-obligatoire) :

Supposez toujours une goutte d'eau bouillante sur le même emplacement, mais cette fois la plaque est à 20 °C et des conditions de raccord périodiques s'appliquent : par exemple, l'élément à droite de l'élément (6,10) est l'élément (6,1).

Quiz

Après avoir répondu à la question ci-dessous, vous pouvez vérifier le résultat vous-même en écrivant le code correspondant

Question 1 : Quelle est la valeur attendue en sortie de ce programme ?

```
Program dist1_time
Implicit none

Real, Dimension(6) :: dist1
Real, Dimension(5) :: time

dist1=(/0.00, 0.25, 1.00, 2.25, 4.00, 6.25/)
time=(/0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0/)

where(time>0.0)
  dist1=sqrt(dist1)
endwhere

write (*,*) sum(dist1)

End Program dist1_time
```